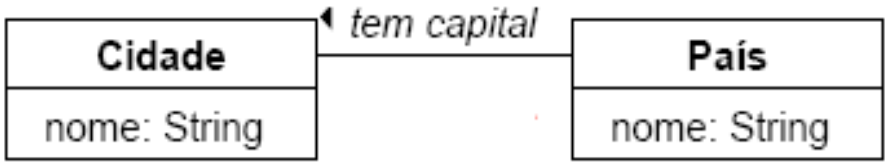
Relacionamento Entre Classes - UML

Orientação a Objetos – DCC025

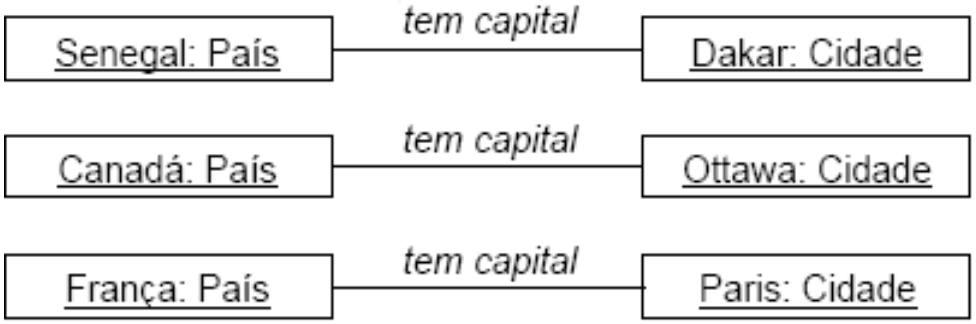
2012.3

Relacionamento Entre Classes

- Objetos isolados não fazem sentido
- Objetos precisam estar relacionados a outros objetos



Nível de Classes



Nível de Instâncias

UML -Unified Modeling Language

UML – Linguagem de Modelagem Unificada

- Padronização – notação simplificada para:
  - Especificar
  - Visualizar
  - Documentar
  - Construir artefatos

  - Pode ser usada em todos os processos ao longo do ciclo de desenvolvimento

UML – Linguagem de Modelagem Unificada

- Diagrama de Classe
- Diagrama de Caso de Uso
- Diagrama de Sequência
- Diagrama de Colaboração
- Diagrama de Estado
- Diagrama de Atividade
- Diagrama de Componente
- Diagrama de Implantação

Associação

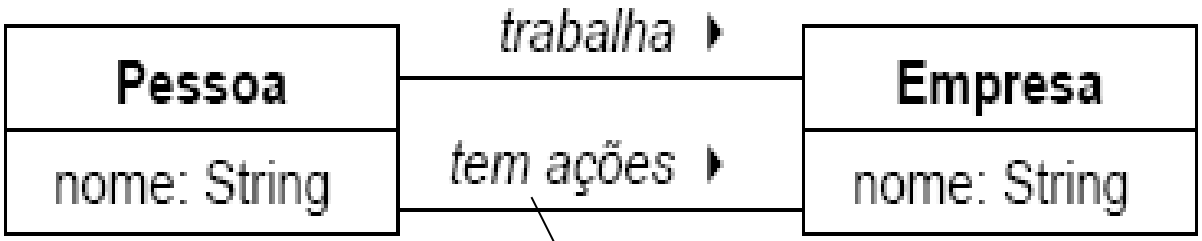
Associação

- Definição
  - É um relacionamento entre objetos.
  - É um relacionamento estrutural
    - Objetos de um elemento estão conectados a objetos de outro elemento

- Detalhamento de uma associação
  - Papéis
  - Multiplicidade
  - Grau
  - Atributo

Nomeação

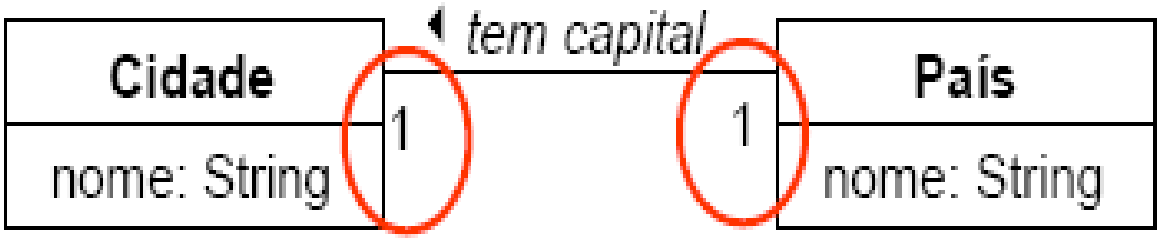
- Podem existir várias associações entre as mesmas classes
  - É preciso nomeá-las de forma diferente
  - Evitar ambiguidade

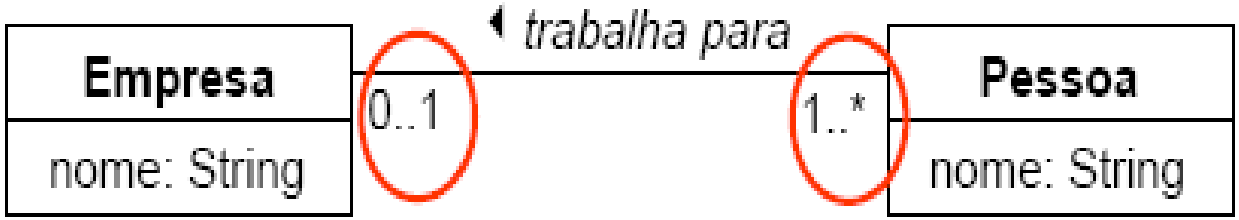


Nome da associação: usado para definir, ou qualificar, a natureza da relação entre as classes associadas

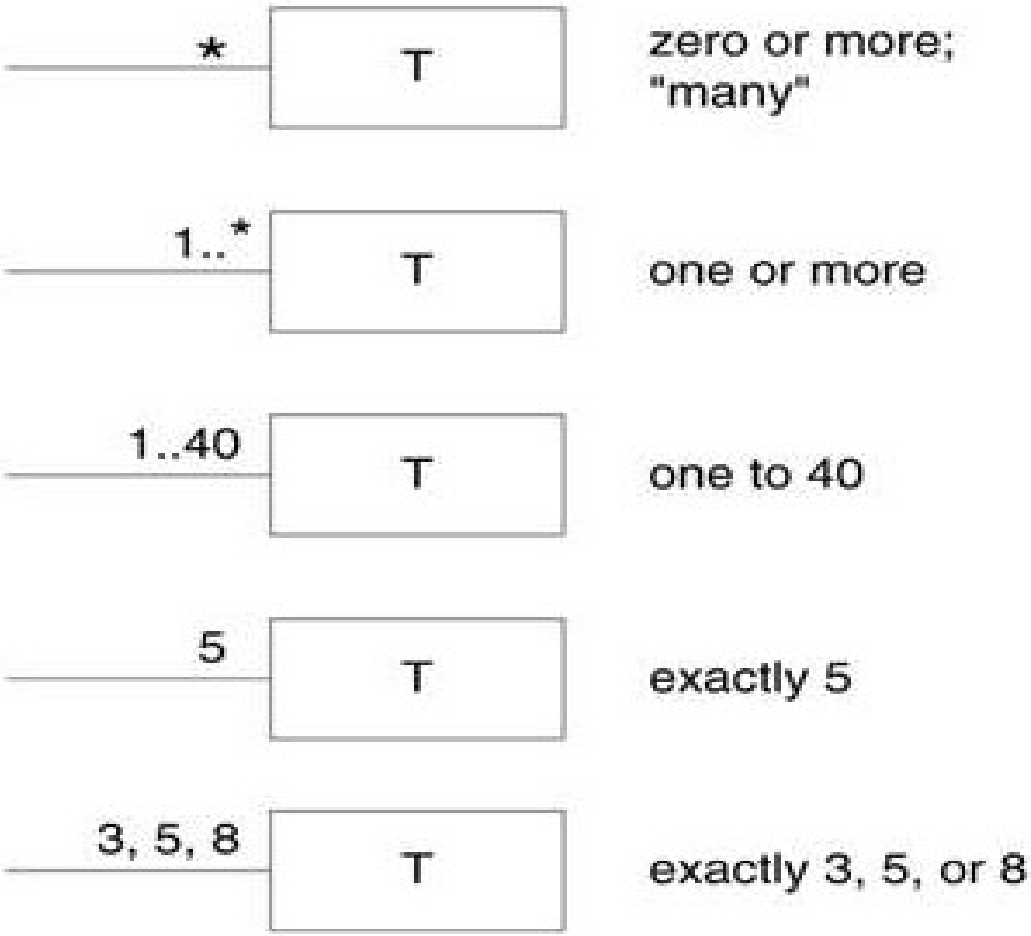
Multiplicidade

- Multiplicidade
  - Descreve a cardinalidade da relação. Especifica quantas instâncias de uma classe relacionam-se a uma única instância de uma classe associada

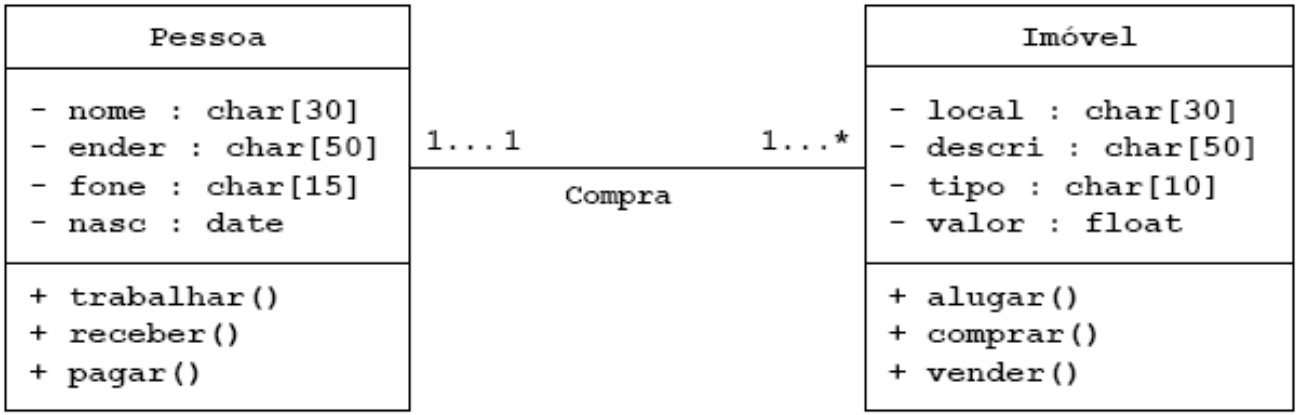




Tipos Multiplicidade



Multiplicidade

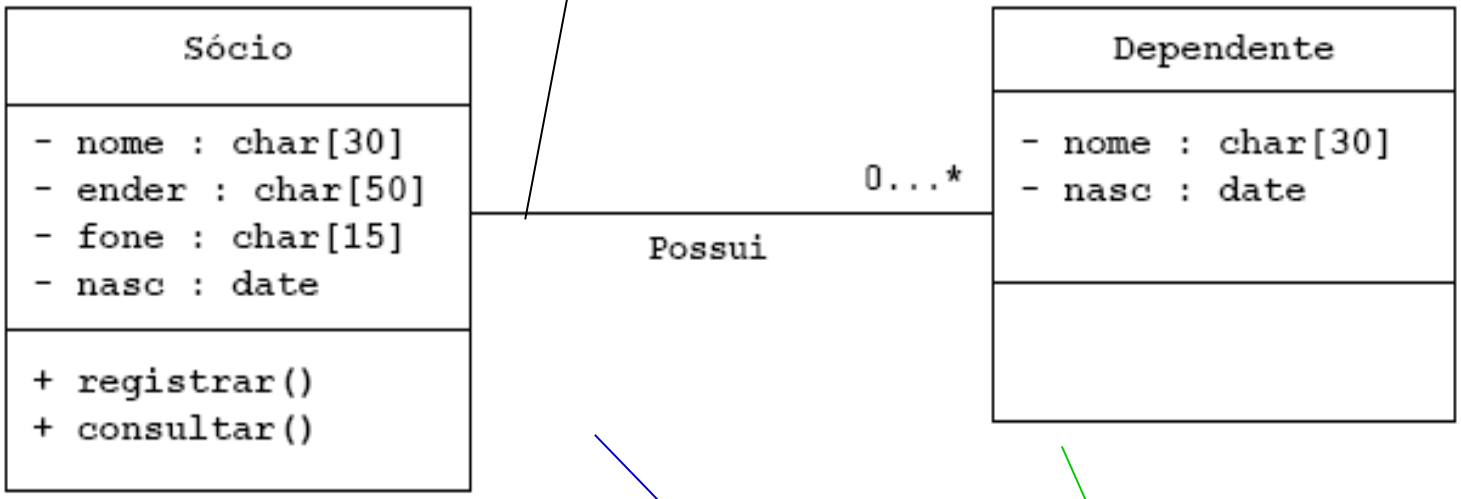


Uma Pessoa pode comprar um ou vários imóveis. Um imóvel pode ser adquirido por uma, e somente uma, pessoa

Um objeto da classe “Pessoa” pode se relacionar com várias instâncias da classe imóvel (mostrado pela multiplicidade 1...*). Por outro lado, se existir um objeto da classe “Imóvel”, obrigatoriamente, ele terá que estar relacionado a um objeto da classe “Pessoa”

Multiplicidade

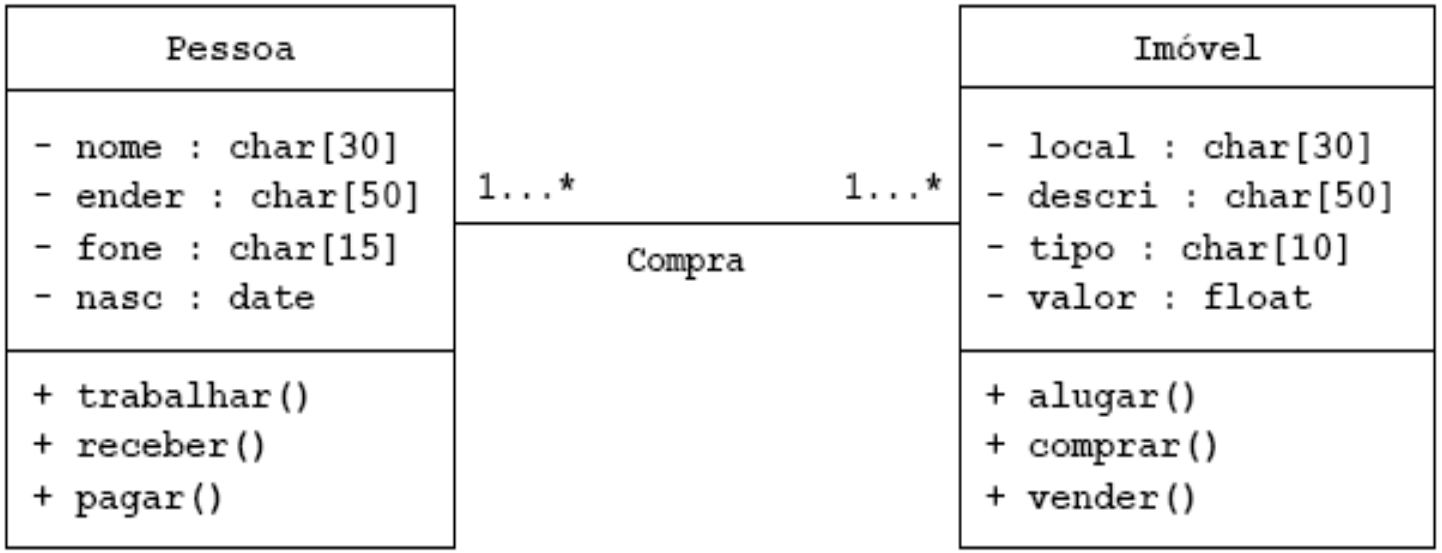
Quando omitida (não definida) entende-se a multiplicidade como sendo 1...1



Entidade “Fraca”

Um sócio pode ter 0 ou vários dependentes.
Um dependente, se existir, deve, obrigatoriamente, estar associado a um sócio

Multiplicidade



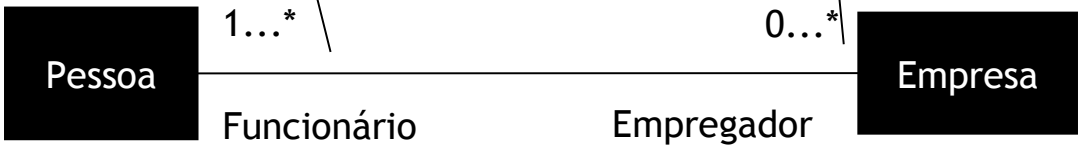
Uma Pessoa pode comprar um ou vários imóveis. Um imóvel pode ser adquirido por uma ou várias pessoas (sociedade/grupo)

A multiplicidade é definida de acordo com as necessidades do sistema ser desenvolvido

Multiplicidade

Uma empresa emprega uma ou várias pessoas

Uma Pessoa é funcionário de nenhuma ou mais empresas

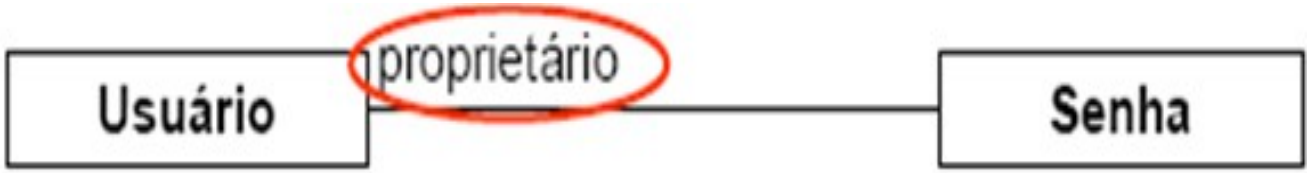


Uma empresa emprega uma ou várias pessoas

Uma Pessoa é funcionário de apenas uma empresa

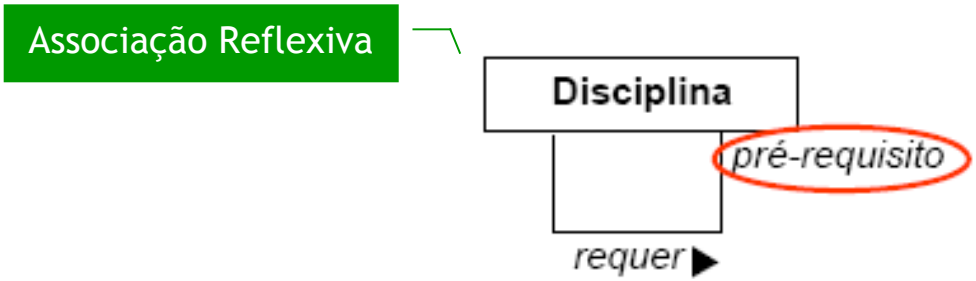
Papel

- Mostra como uma classe é vista por outra
- É um extremo de uma associação - pode ter nome
- É um uso (semântica) de uma classe em uma associação
- Uma mesma classe pode assumir vários papéis
  - Pode estar associada a várias classes



Papel

- Uso de Papéis
  - Uma única associação entre duas classes
    - Os nomes das classes servem como nomes de papéis
  - Múltiplas associações entre as mesmas classes
    - Utilizar nomes de associações ou de papéis
  - Uma associação entre objetos da mesma classe (reflexiva)
    - Utilizar nomes de papéis

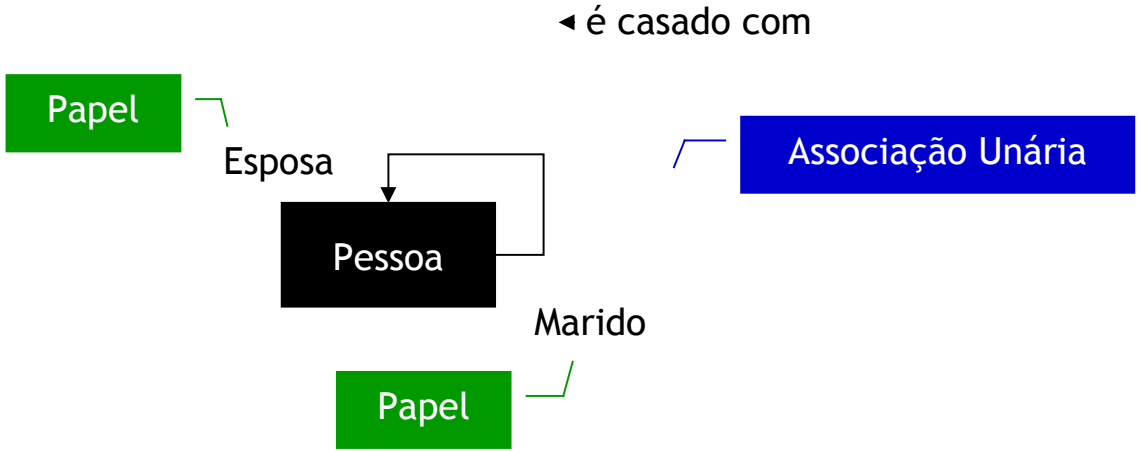


Grau

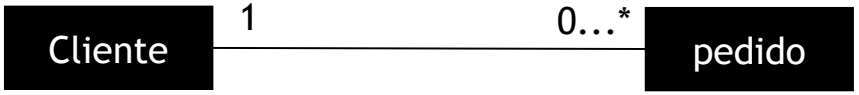
- Grau de Associação
  - É o número de papéis dos relacionamentos
    - Pode ser: unária, binária, ternária, ..., n-árias

Associação Unária

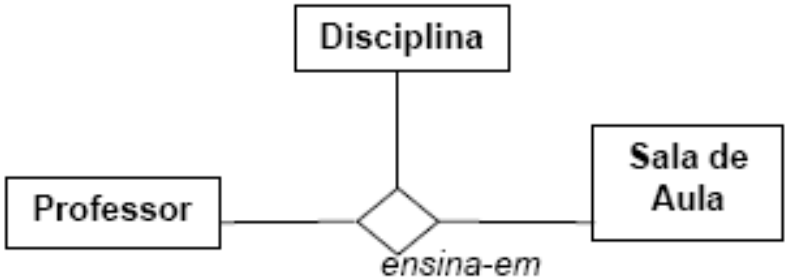
- Associação Unária
  - Associação reflexiva
  - Semanticamente representa a conexão entre dois objetos da mesma classe
  - Ocorre quando há um relacionamento de uma classe consigo própria conectando-se ambos os fins da associação a ela mesma (mas os dois fins são distintos)



Associação Binária/Ternária



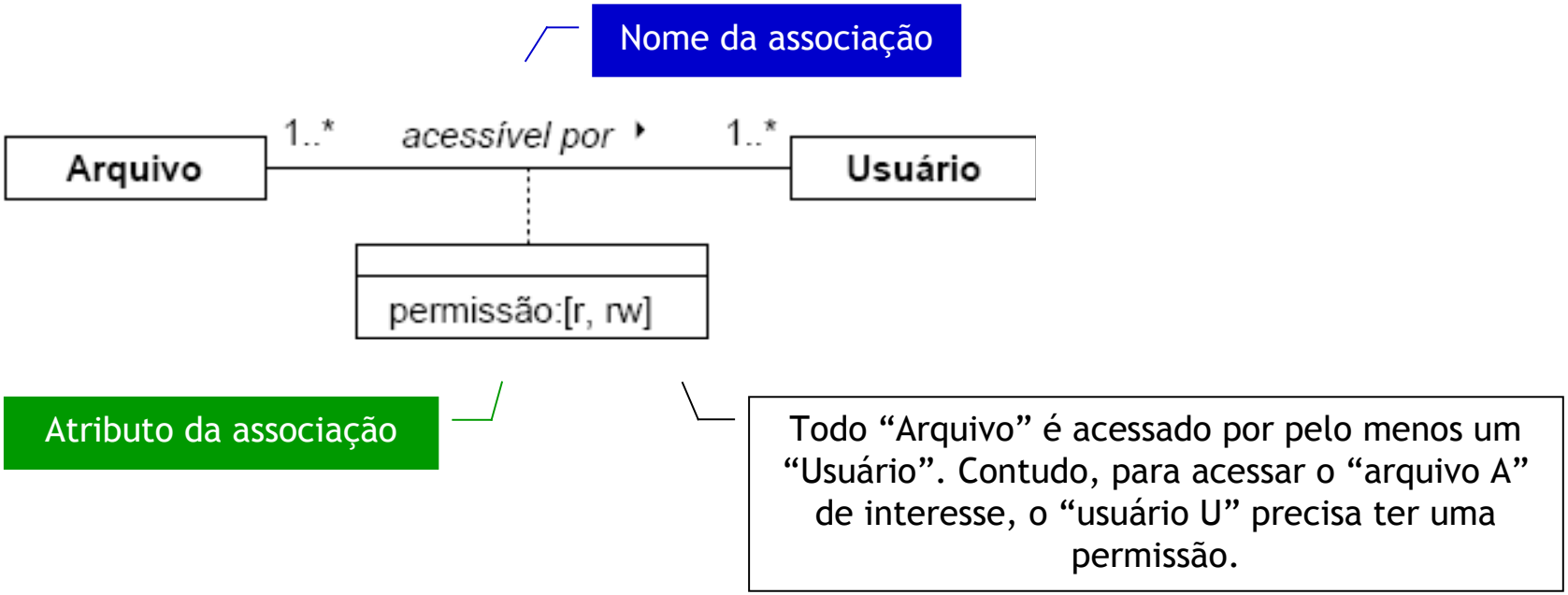
Associação Binária



Associação Ternária

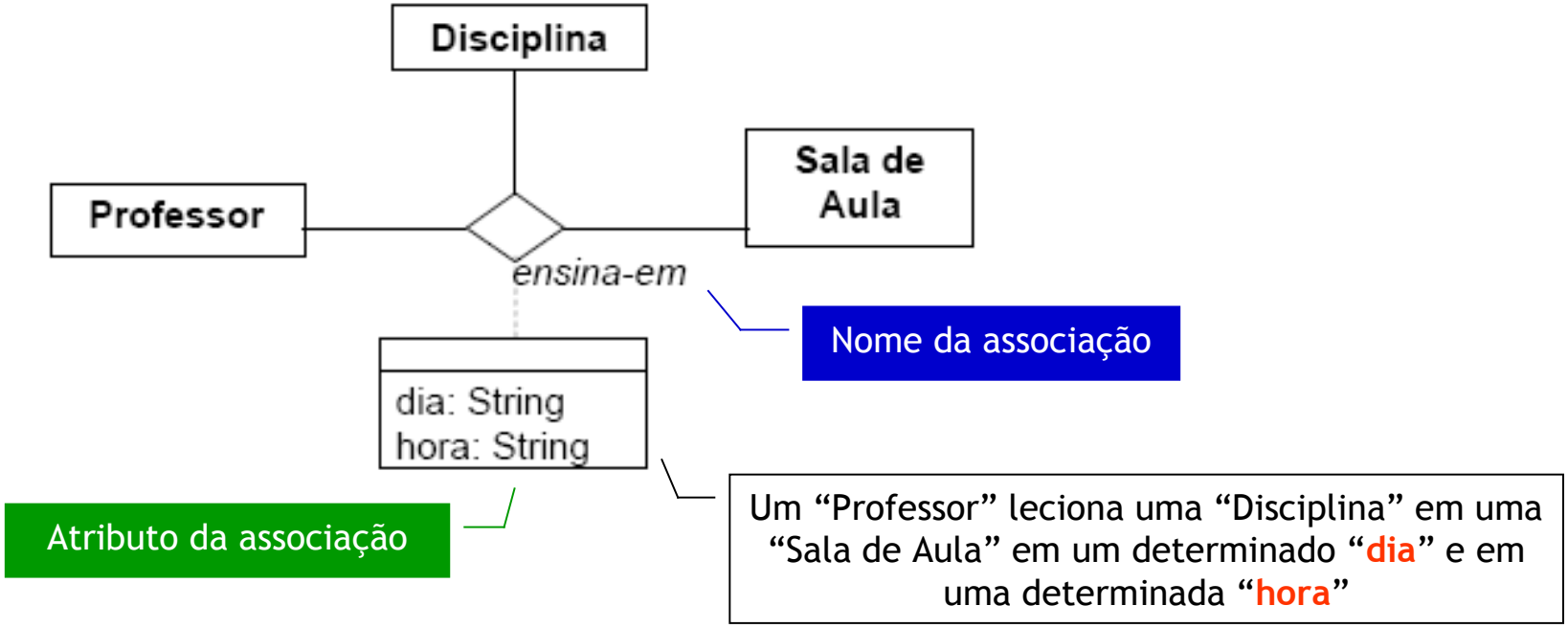
Atributo

- Atributo de Associação
  - Descreve um valor para cada relacionamento da associação



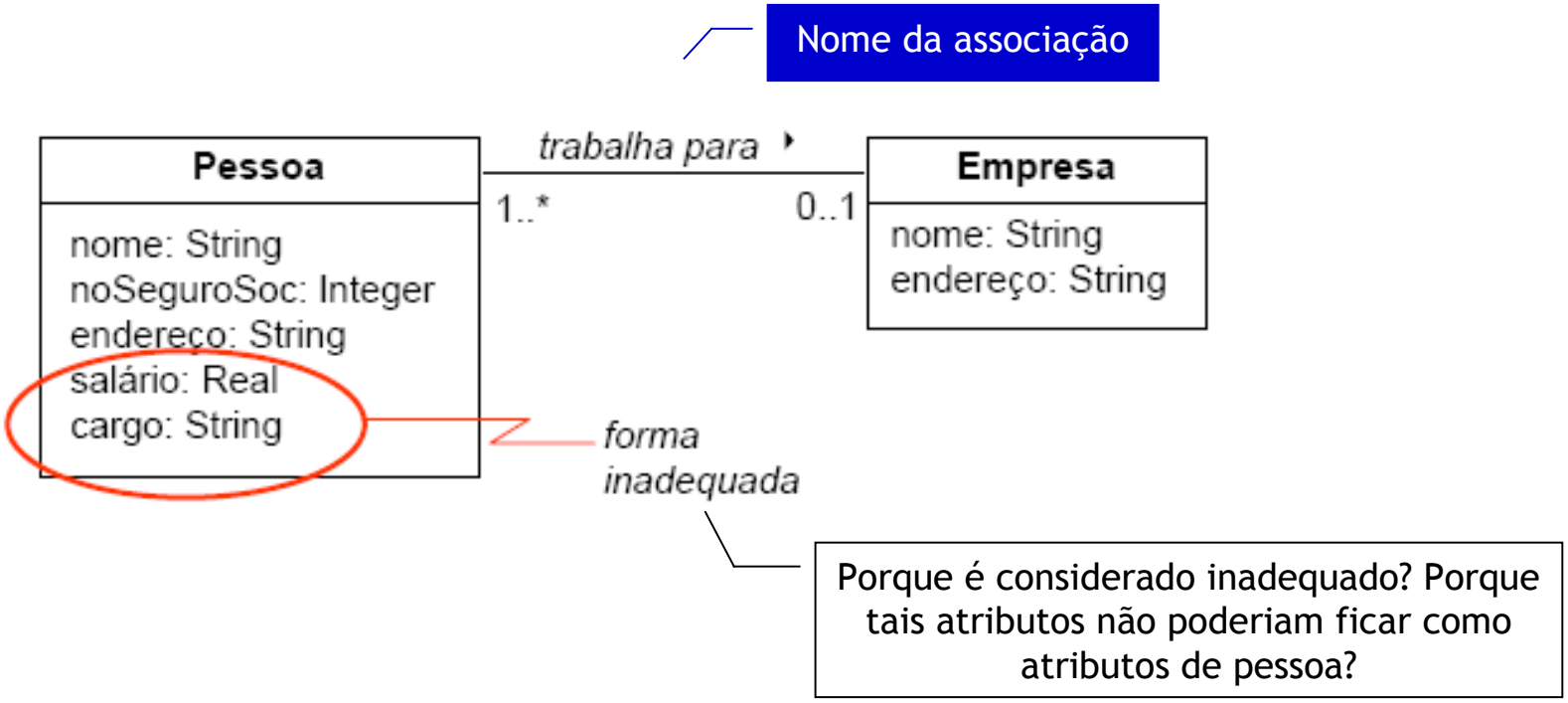
Atributo

- Atributo de Associação (Ternária)



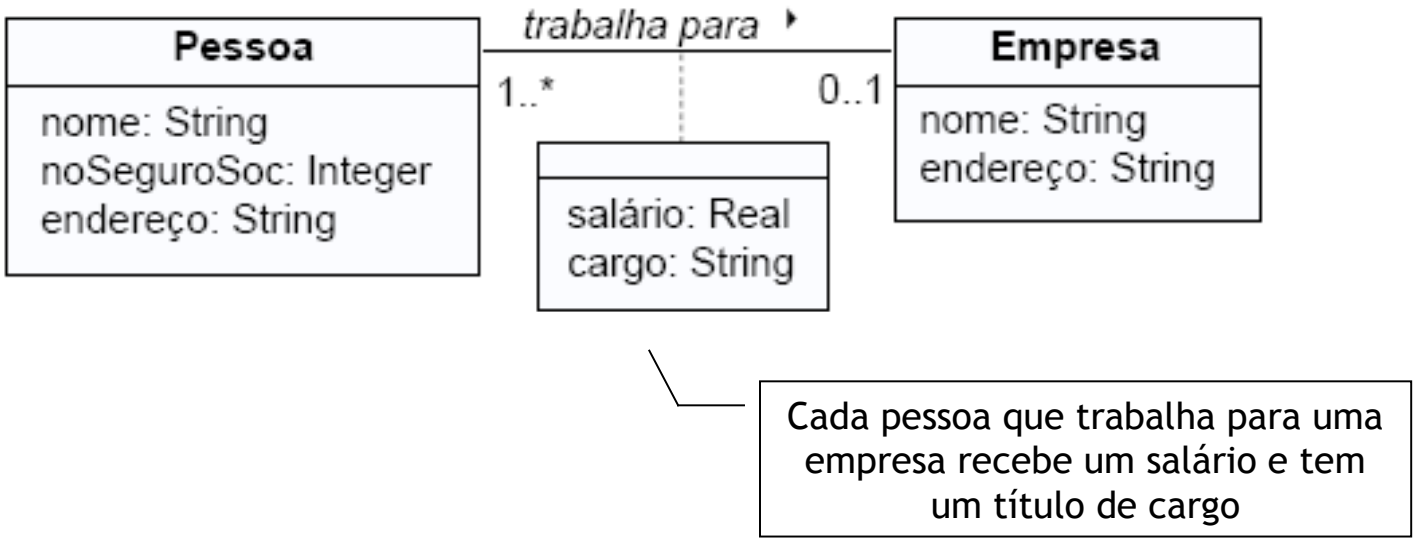
Atributo

- Atributo de Associação
  - Em associações “muitos para um” ou “um para um”, é fácil confundir atributos de associação com atributos de objetos.

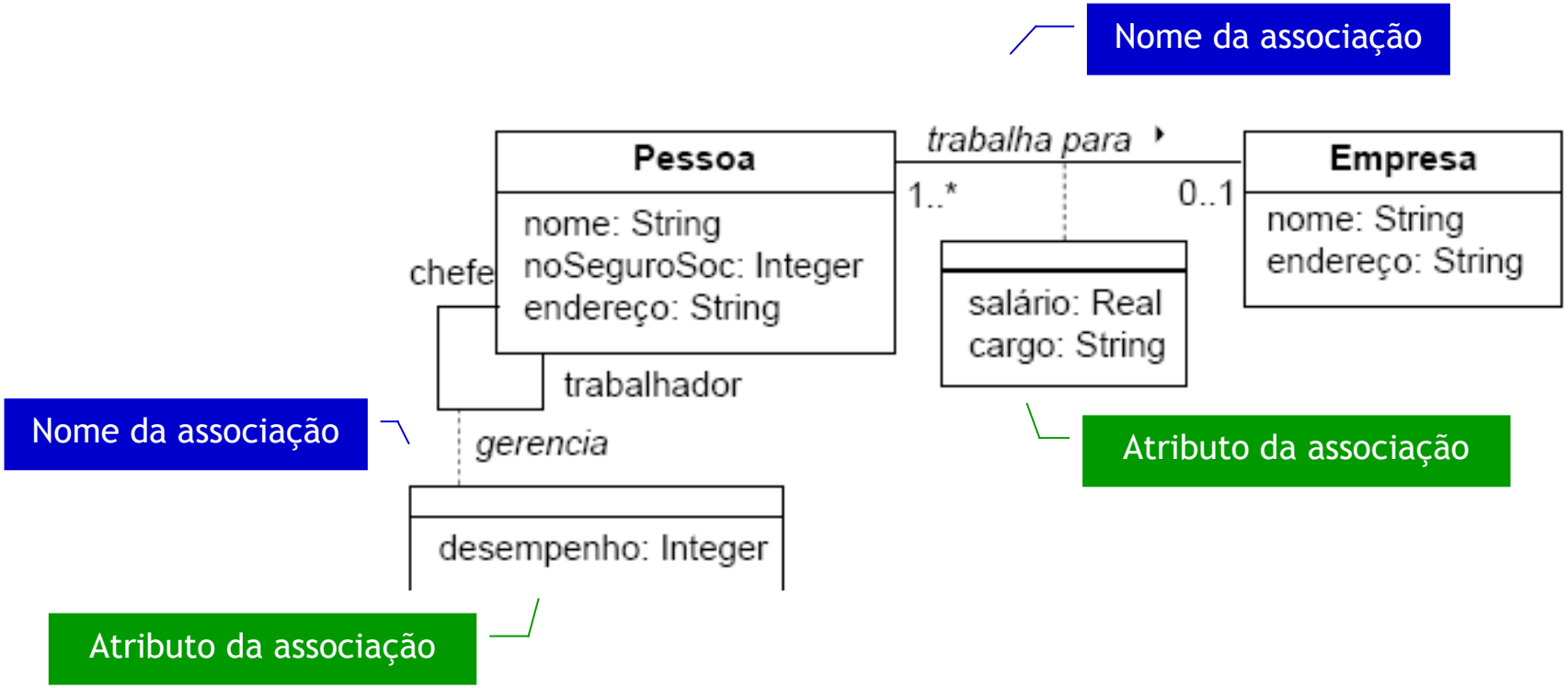


Atributo

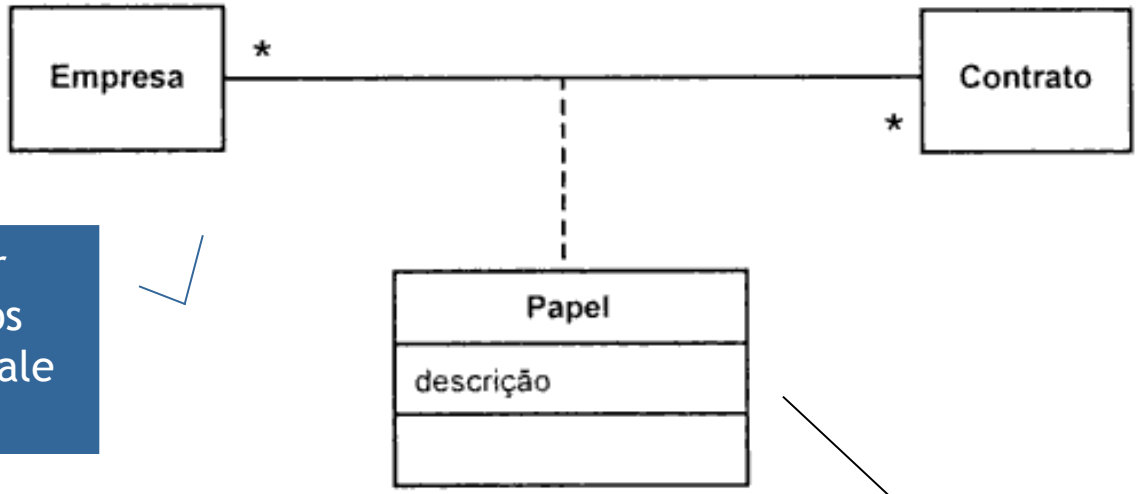
- Atributo de Associação



Atributo


Nome da associação
Pessoa
nome: String
noSeguroSoc: Integer
endereço: String
trabalha para
1..*
0..1
Empresa
nome: String
endereço: String
salário: Real
cargo: String
Atributo da associação
chefe
trabalhador
Nome da associação
gerencia
desempenho: Integer
Atributo da associação

Classe Associativa

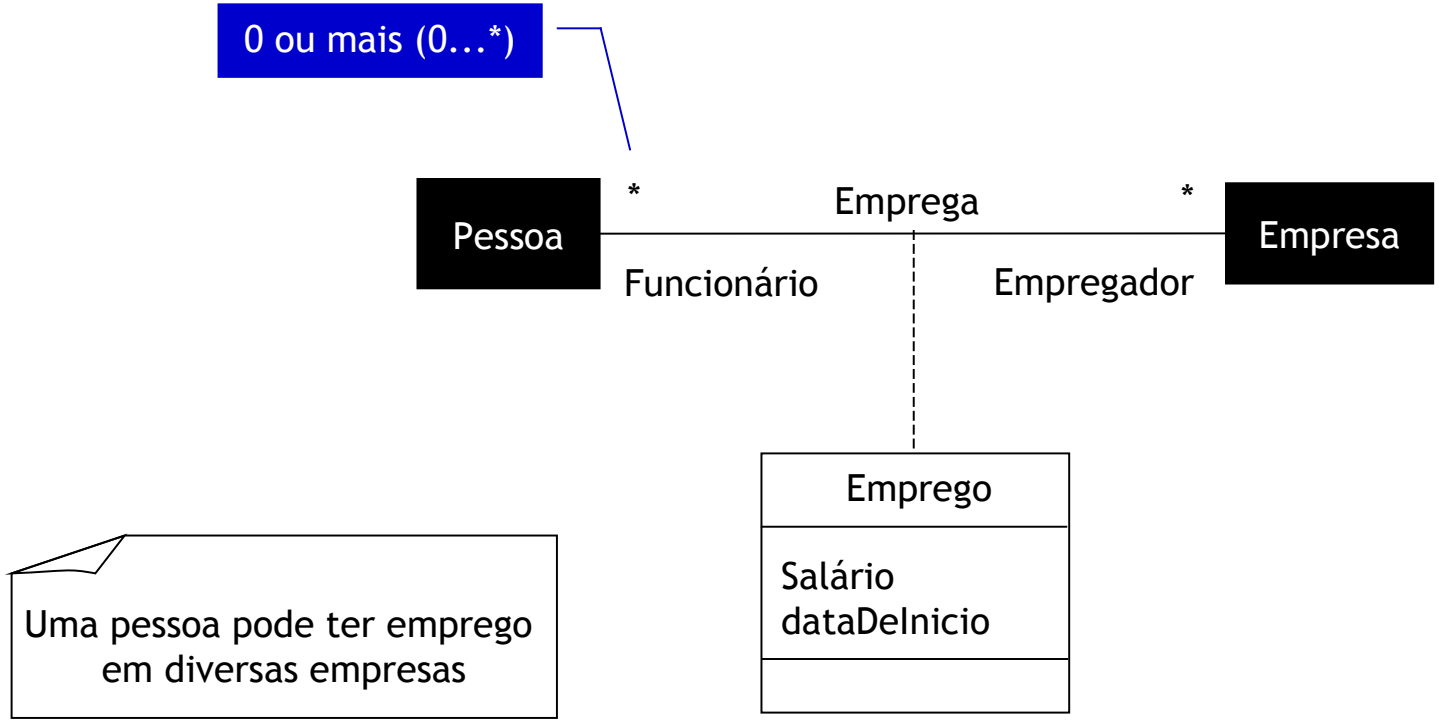


Uma empresa pode possuir nenhum ou muitos contratos associados e ela – o mesmo vale para contratos

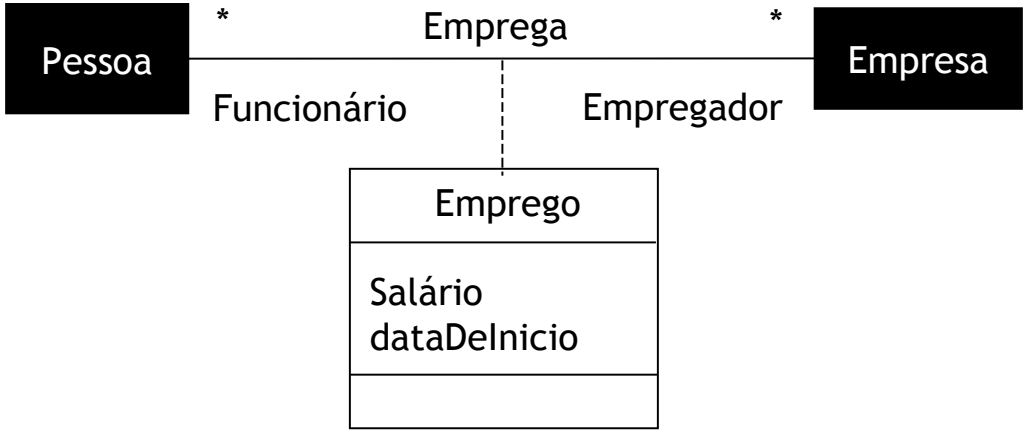
Uma classe de associação acrescenta uma restrição a mais, no sentido de que pode haver apenas uma instância da classe de associação entre quaisquer dois objetos participantes. Neste caso, toda empresa tem um papel dentro de um contrato e o intuito seria especificar que ela possui apenas um papel. Não confundir isso com a leitura da associação

Classe Associativa

- Definição
  - Uma classe associativa permite tratar uma associação em si como uma classe e modelá-la com atributos, operações e outras características.



Classe Associativa

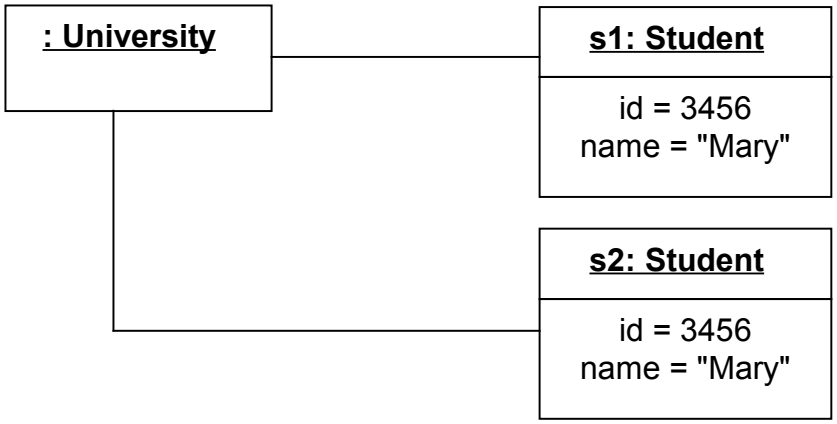


Associação Qualificada

- Definição
  - Associação que possui um “qualificador”, o qual é usado para selecionar um objeto (ou objetos) a partir de um conjunto maior de objetos – baseado na chave do qualificador
  - Associação qualificada
    - Especifica como um determinado objeto no final da associação “n” é identificado. Pode ser visto como um tipo de chave para separar todos os objetos na associação.

Associação Qualificada

(1)



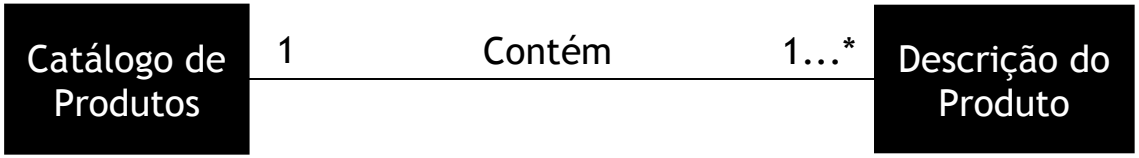
Em uma situação real, gostaríamos de garantir que cada estudante fosse unicamente identificado por um número identificador.

Associação Qualificada

(2)

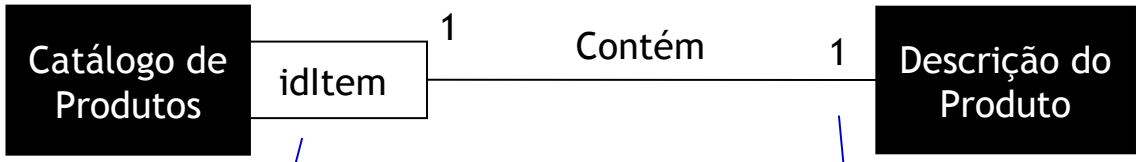
Se quisermos, no modelo, que o atributo id seja único entre todos os estudantes da universidade (ou seja, entre todos os objetos da classe Student, podemos utilizar a ideia de associação qualificada entre as classes University e Student

Associação Qualificada



Um catálogo de produtos contém muitas descrições de produto - cada uma pode ser selecionada por um identificador (idItem)

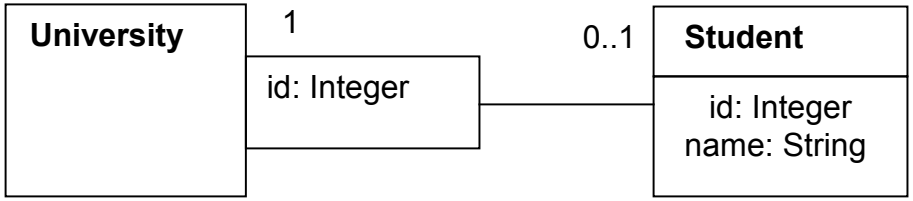
Multiplicidade Reduzida para 1

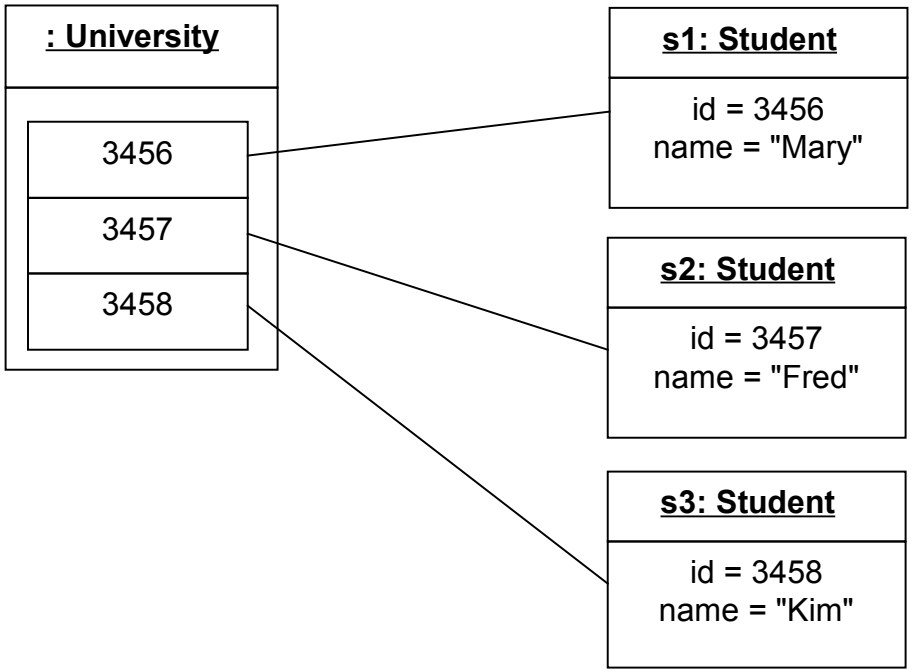


Qualificador

Um item de um catálogo de produtos possui uma única descrição

Associação Qualificada





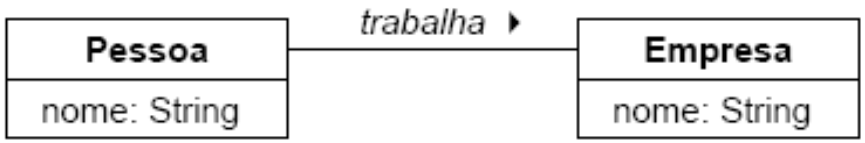
Navegação

- Associação Bidirecional:
  - É possível navegar de objetos de uma classe até objetos da outra classe (e vice-versa). Uma associação é bidirecional, sempre que não seja especificado o contrário

- Associação Navegável:
  - Partindo de um objeto em uma extremidade é possível chegar, direta e facilmente, a objetos na outra extremidade. Geralmente o objeto de origem armazena referências aos objetos de destino

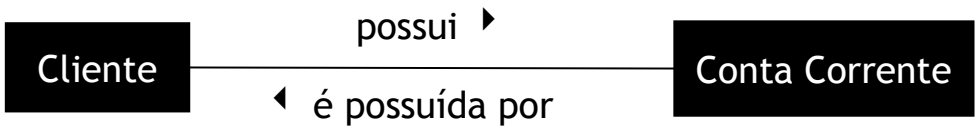
Associação Bidirecional

Uma pessoa trabalha para uma empresa



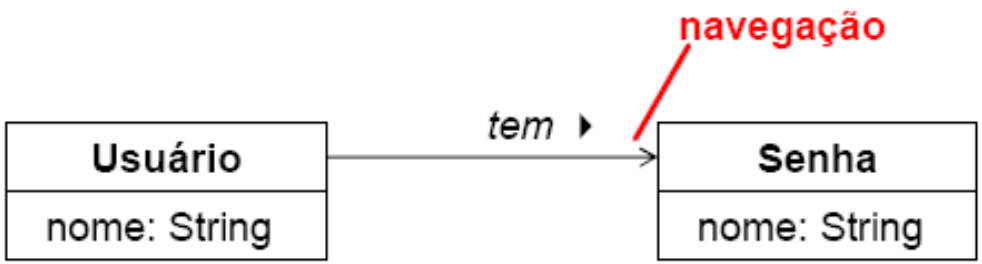
Uma empresa emprega uma pessoa

Um cliente possui uma conta corrente



Uma conta corrente pertence a (é possuída por um) cliente

Associação com Navegação



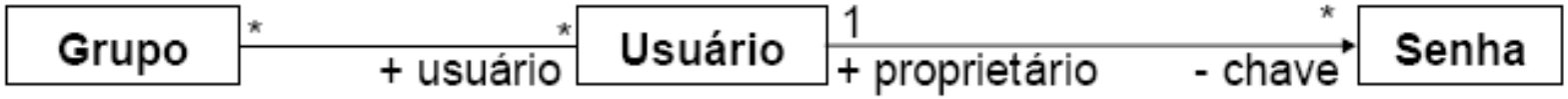
Permite ir de um usuário até sua senha, mas não permite, a partir de uma senha, identificar o usuário

Visibilidade

- Visibilidade
  - É possível limitar a visibilidade de uma associação, relativa a objetos externos à associação. Essa limitação pode ser:
  - +Pública, se não for especificado o contrário
  - -Privada
    - Os objetos existentes nessa extremidade da associação não estão acessíveis a qualquer objeto externo da associação
  - #Protegida:
    - Indica que os objetos existentes nessa extremidade da associação não estão acessíveis a qualquer objeto externo da associação, com exceção dos filhos existentes na outra extremidade

Visibilidade

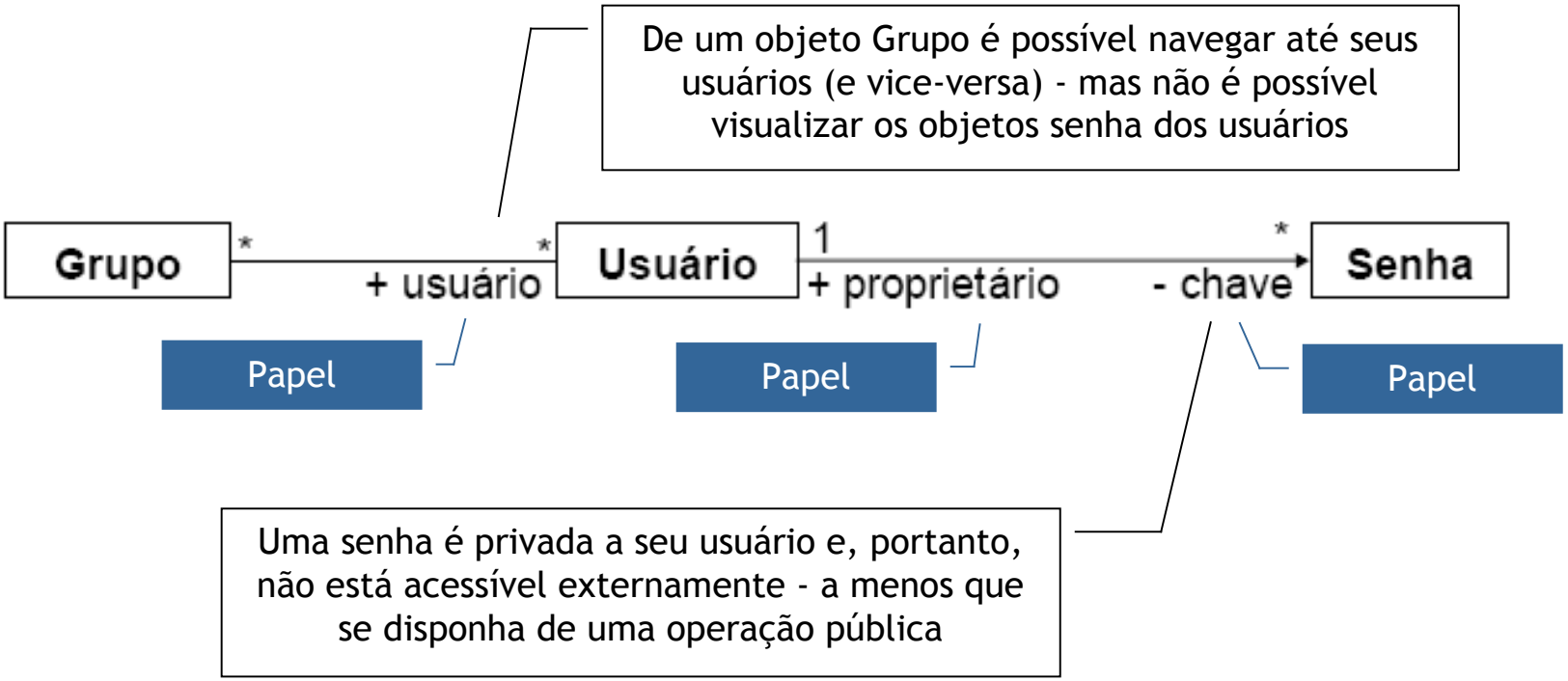
Um grupo de usuário tem vários usuários
Um usuário pode pertencer a vários grupos



Um usuário pode ter várias senhas
Uma senha somente pertence a um usuário

Navegação de Senha para
Usuário não é permitida

Visibilidade



Dependência

Dependência

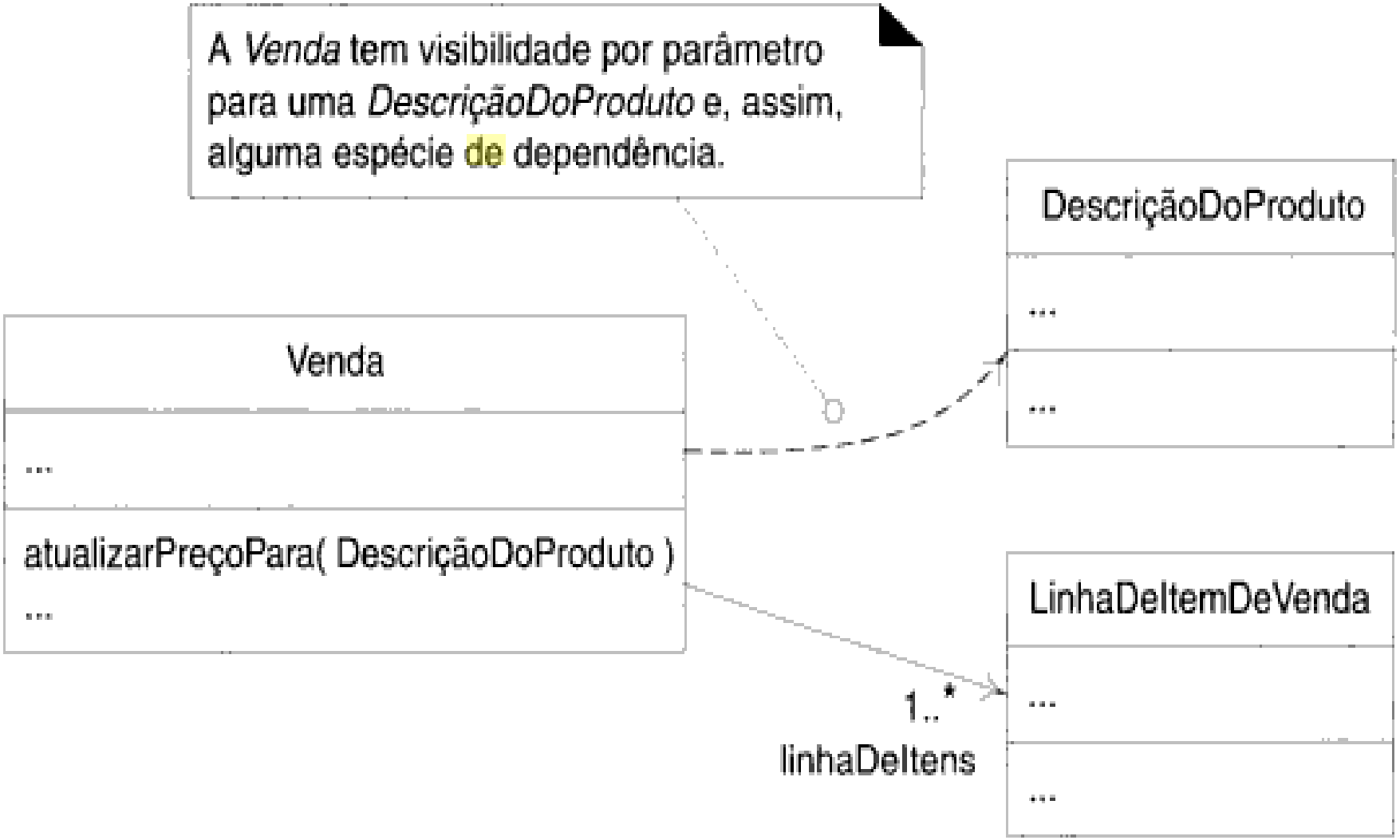
- Indica que uma classe depende dos serviços (operações) fornecidos por outra classe. Além disso, uma modificação no fornecedor pode afetar o cliente (visto que um depende dos serviços de outro).
- Tipos
  - Ter um atributo do tipo fornecedor
  - Enviar uma mensagem para um fornecedor
  - Receber um parâmetro do tipo fornecedor
  - O fornecedor é uma superclasse ou interface

  - OBS: todos poderiam ser representados com uma linha de dependência, MAS alguns desses tipos já têm linhas especiais que sugerem dependência.

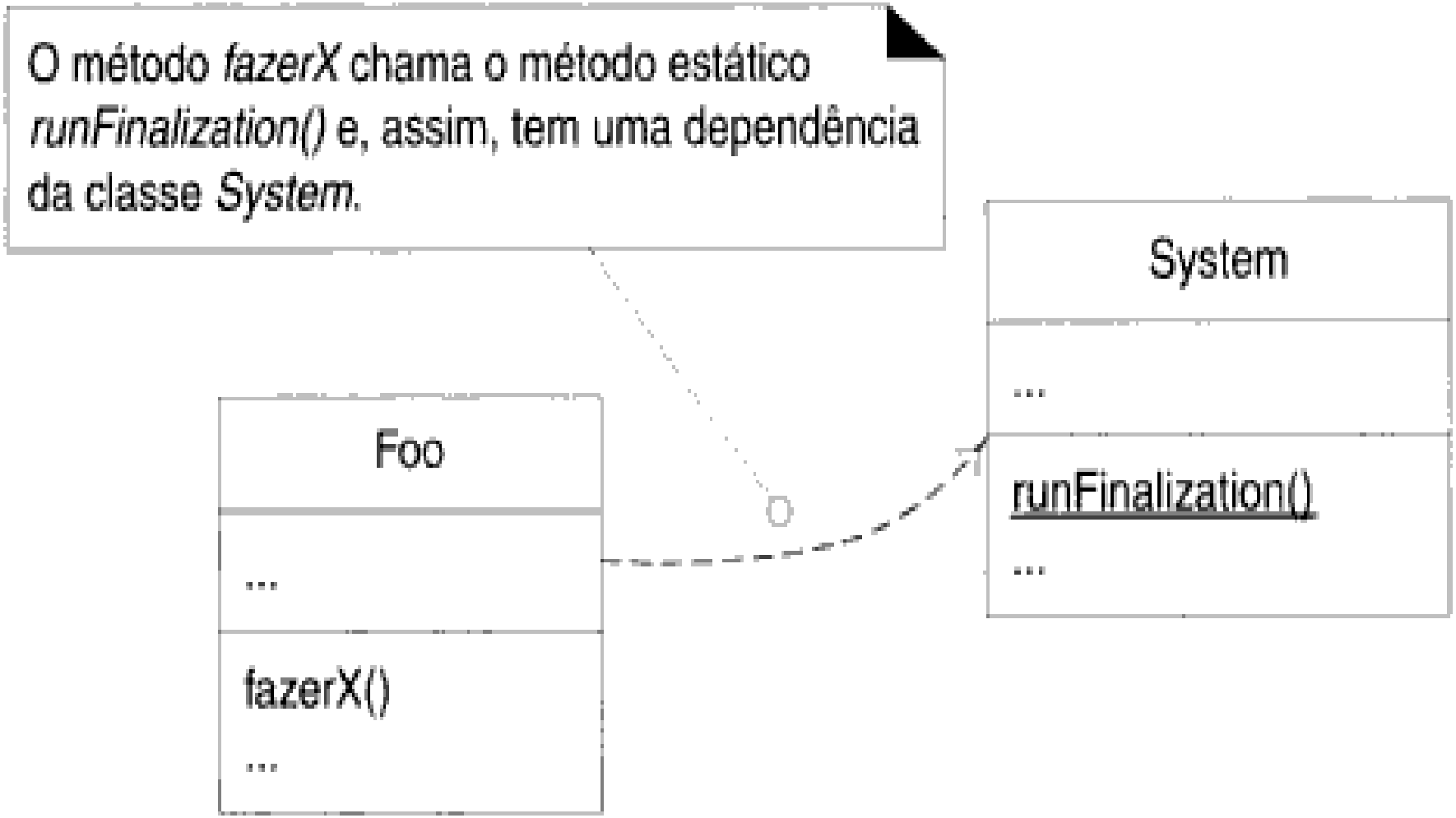
Dependência

- Detalhando “Enviar mensagem para fornecedor”
  - A visibilidade do fornecedor pode ser
    - Um atributo
    - Uma variável de parâmetro
    - Uma variável local
    - Uma variável global
    - Métodos estáticos (variáveis de classe)

Dependência



Dependência



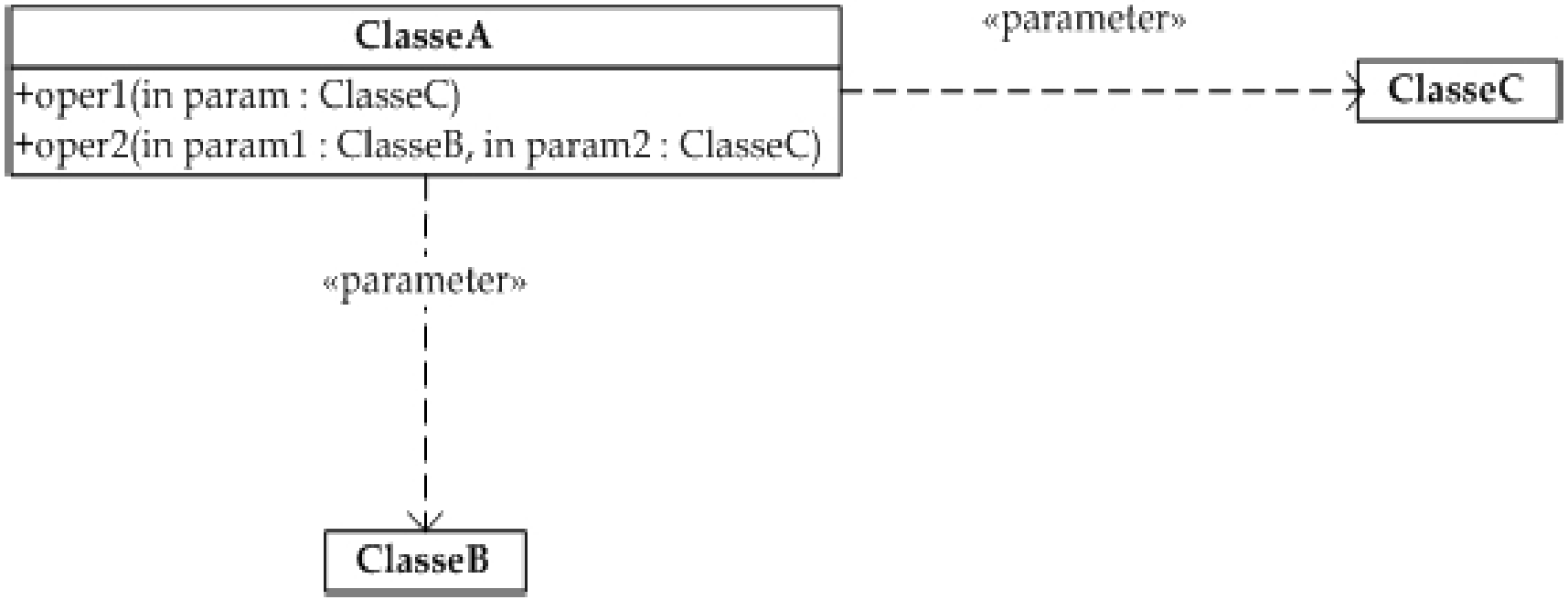
Dependência

- Uma das dependências mais comuns (não estruturais), está na dependência por parâmetro, um objeto recebe outro como parâmetro em um método.

- Na dependência por variável local, um objeto recebe outro como retorno de um método, ou possui uma referência para o outro objeto como uma variável local em algum método.

Dependência Não Estrutural

- São representadas na UML por uma linha tracejada direcionada e ligando as classes envolvidas. A direção é da classe dependente (cliente) para a classe da qual ela depende (fornecedora).



Dependência

- Observação Importante
  - Durante o projeto de classes, é necessário avaliar, para cada associação existente (dependência estrutural), se é possível transformá-la em uma dependência não estrutural.

  - Objetivo
    - Aumentar o encapsulamento de cada classe e diminuir a acoplamento entre as classes. A dependência por atributo é a forma mais forte de dependência.
    - OBS: Quanto menos dependências por atributo houver no modelo de classes, maior é o encapsulamento e menor o acoplamento.